

Pilot Kit 扩展板 V4.0 装配图 —— 带电源版（顶层视角）

元件按真实轮廓与装配方向绘制，框内是值、框外是位号；粗线 | 标 pin1 / 极性端。底色分九个区（横 A/B/C、纵 1/2/3），与第 2 页速查表的象限徽章同色。板 100.0×62.0mm，放大 5.62×

- 常规 131

电源区 28

无电源版 2

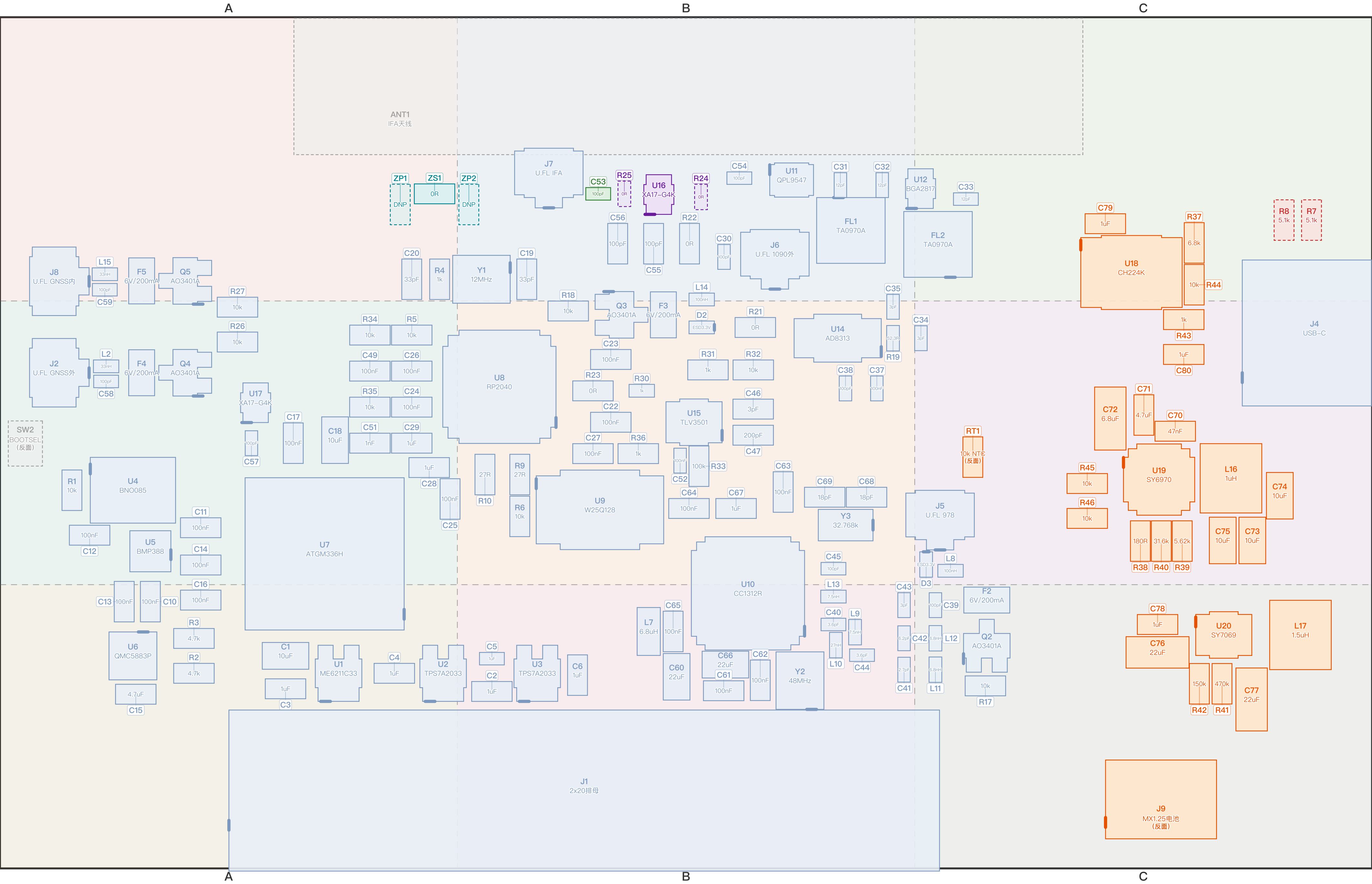
天线切换 3

IFA匹配 3

调试位 1

无器件 2

虚线 = 本板不贴 8



Pilot Kit 扩展板 V4.0 位号速查表 —— 象限对照

象限徽章的颜色与第 1 页板上那一格的底色相同，照颜色直接找。标记列：✕ = 本板不贴，|= 该件有方向（装配前对准第 1 页的极性标记）。带 ✱ 的位号有专门的贴法说明，见第 3 页。

位号	象限	类型	标记	值	封装	位号	象限	类型	标记	值	封装	位号	象限	类型	标记	值	封装
ANT1✱	A1	无器件	✕	IFA天线	PCB 铜箔	C49	A2	常规		100nF	0603	J6	B1	常规		U.FL 1090外	U.FL
C1	A3	常规		10uF	0805	C51	A2	常规		1nF	0603	J7	B1	常规		U.FL IFA	U.FL
C2	B3	常规		1uF	0603	C52	B2	常规		100nF	0402	J8	A1	常规		U.FL GNSS内	U.FL
C3	A3	常规		1uF	0603	C53✱	B1	调试位		100pF	0402	J9✱	C3	电源区		MX1.25电池 （反面）	MX1.25–2P
C4	A3	常规		1uF	0603	C54	B1	常规		100pF	0402	L2	A2	常规		33nH	0402
C5	B3	常规		1uF	0402	C55	B1	常规		100pF	0603	L7	B3	常规		6.8uH	0805
C6	B3	常规		1uF	0603	C56	B1	常规		100pF	0603	L8	C2	常规		100nH	0402
C10	A3	常规		100nF	0603	C57	A2	常规		100pF	0402	L9	B3	常规		7.5nH	0402
C11	A2	常规		100nF	0603	C58	A2	常规		100pF	0402	L10	B3	常规		27nH	0402
C12	A2	常规		100nF	0603	C59	A1	常规		100pF	0402	L11	C3	常规		6.8nH	0402
C13	A3	常规		100nF	0603	C60	B3	常规		22uF	0805	L12	C3	常规		6.8nH	0402
C14	A2	常规		100nF	0603	C61	B3	常规		100nF	0603	L13	B3	常规		7.5nH	0402
C15	A3	常规		4.7uF	0603	C62	B3	常规		100nF	0603	L14	B1	常规		100nH	0402
C16	A3	常规		100nF	0603	C63	B2	常规		100nF	0603	L15	A1	常规		33nH	0402
C17	A2	常规		100nF	0603	C64	B2	常规		100nF	0603	L16	C2	电源区		1uH	SRN4018
C18	A2	常规		10uF	0805	C65	B3	常规		100nF	0603	L17	C3	电源区		1.5uH	SRN4018
C19	B1	常规		33pF	0603	C66	B3	常规		22uF	0805	Q2	C3	常规		AO3401A	SOT–23
C20	A1	常规		33pF	0603	C67	B2	常规		1uF	0603	Q3	B2	常规		AO3401A	SOT–23
C22	B2	常规		100nF	0603	C68	B2	常规		18pF	0603	Q4	A2	常规		AO3401A	SOT–23
C23	B2	常规		100nF	0603	C69	B2	常规		18pF	0603	Q5	A1	常规		AO3401A	SOT–23
C24	A2	常规		100nF	0603	C70	C2	电源区		47nF	0603	R1	A2	常规		10k	0603
C25	A2	常规		100nF	0603	C71	C2	电源区		4.7uF	0603	R2	A3	常规		4.7k	0603
C26	A2	常规		100nF	0603	C72	C2	电源区		6.8uF	1206	R3	A3	常规		4.7k	0603
C27	B2	常规		100nF	0603	C73	C2	电源区		10uF	0805	R4	A1	常规		1k	0603
C28	A2	常规		1uF	0603	C74	C2	电源区		10uF	0805	R5	A2	常规		10k	0603
C29	A2	常规		1uF	0603	C75	C2	电源区		10uF	0805	R6	B2	常规		10k	0603
C30	B1	常规		100pF	0402	C76	C3	电源区		22uF	1206	R7✱	C1	无电源版	✕	5.1k	0603
C31	B1	常规		12pF	0402	C77	C3	电源区		22uF	1206	R8✱	C1	无电源版	✕	5.1k	0603
C32	B1	常规		12pF	0402	C78	C3	电源区		1uF	0603	R9	B2	常规		27R	0603
C33	C1	常规		12pF	0402	C79	C1	电源区		1uF	0603	R10	B2	常规		27R	0603
C34	C2	常规		3pF	0402	C80	C2	电源区		1uF	0603	R17	C3	常规		10k	0603
C35	B2	常规		3pF	0402	D2	B2	常规		ESD3.3V	0402	R18	B2	常规		10k	0603
C37	B2	常规		100nF	0402	D3	C2	常规		ESD3.3V	0402	R19	B2	常规		52.3R	0402
C38	B2	常规		100pF	0402	F2	C3	常规		6V/200mA	0805	R21✱	B2	常规		0R	0603
C39	C3	常规		100pF	0402	F3	B2	常规		6V/200mA	0805	R22✱	B1	常规		0R	0603
C40	B3	常规		3.6pF	0402	F4	A2	常规		6V/200mA	0805	R23✱	B2	常规		0R	0603
C41	B3	常规		2.7pF	0402	F5	A1	常规		6V/200mA	0805	R24✱	B1	天线切换	✕	0R	0402
C42	B3	常规		6.2pF	0402	FL1	B1	常规		TA0970A	SMD3838–6	R25✱	B1	天线切换	✕	0R	0402
C43	B3	常规		3pF	0402	FL2	C1	常规		TA0970A	SMD3838–6	R26	A2	常规		10k	0603
C44	B3	常规		3.6pF	0402	J1	B3	常规		2x20排母	2x20 P2.54	R27	A2	常规		10k	0603
C45	B2	常规		100pF	0402	J2	A2	常规		U.FL GNSS外	U.FL	R30	B2	常规		1k	0402
C46	B2	常规		3pF	0603	J4	C2	常规		USB–C	USB–C 16P	R31	B2	常规		1k	0603
C47	B2	常规		200pF	0603	J5	C2	常规		U.FL 978	U.FL	R32	B2	常规		10k	0603
R33	B2	常规		100k	0603												
R34	A2	常规		10k	0603												
R35	A2	常规		10k	0603												
R36	B2	常规		1k	0603												
R37	C1	电源区		6.8k	0603												
R38	C2	电源区		180R	0603												
R39	C2	电源区		5.62k	0603												
R40	C2	电源区		31.6k	0603												
R41	C3	电源区		470k	0603												
R42	C3	电源区		150k	0603												
R43	C2	电源区		1k	0603												
R44	C1	电源区		10k	0603												
R45	C2	电源区		10k	0603												
R46	C2	电源区		10k	0603												
RT1✱	C2	电源区		10k NTC （反面）	0603												
SW2✱	A2	无器件	✕	BOOTSEL （反面）	焊盘跳线												
U1	A3	常规		ME6211C33	SOT–23–5												
U2	A3	常规		TPS7A2033	SOT–23–5												
U3	B3	常规		TPS7A2033	SOT–23–5												
U4	A2	常规		BNO085	LGA–28												
U5	A2	常规		BMP388	LGA–10												
U6	A3	常规		QMC5883P	LGA–16												
U7	A2	常规		ATGM336H	LCC–18												
U8	B2	常规		RP2040	QFN–56												
U9	B2	常规		W25Q128	SOIC–8												
U10	B3	常规		CC1312R	QFN–48												
U11	B1	常规		QPL9547	DFN–8												
U12	C1	常规		BGA2817	SOT–363												
U14	B2	常规		AD8313	MSOP–8												
U15	B2	常规		TLV3501	SOT–23–6												
U16✱	B1	天线切换		XA17–G4K	SOT–363												
U17✱	A2	常规		XA17–G4K	SOT–363												
U18✱	C1	电源区		CH224K	ESSOP–10												
U19	C2	电源区		SY6970	QFN–24												
U20	C3	电源区		SY7069	TSOT–23–6												
Y1	B1	常规		12MHz	3225–4												
Y2	B3	常规		48MHz	3225–4												
Y3	B2	常规		32.768k	3215–2												
ZP1✱	A1	IFA匹配	✕	DNP	0603												
ZP2✱	B1	IFA匹配	✕	DNP	0603												
ZS1✱	A1	IFA匹配		0R	0603												

Pilot Kit 扩展板 V4.0 特殊贴装说明

「常规」类的元件无条件贴，不在此列。以下每一类都有前提条件，贴错会导致功能失效或损坏 —— 完整推导见 SELECTIVE_PLACEMENT-zh_CN.md。

无电源版 （2 个，本板默认：不贴）

5.1k CC 下拉，只有不带电源版才贴。与 U18(CH224K) 并存会把 CC 阻值拉乱，PD 误判请求 9V/12V 灌进按 5V 设计的板子。板上这两颗周围印了 NO-PWR VER 丝印框。

- R7 5.1k [不贴] 本板（带电源版）不贴
- R8 5.1k [不贴] 本板（带电源版）不贴

天线切换 （3 个，本板默认：见备注）

1090 天线通路三选一，最多只能贴一个。同时贴 R24+R25 会让外接天线和板载 IFA 直接并联短路；贴了 U16 再加任一旁路会短掉开关端口。

- R24 0R [不贴] 0R 旁路 → 固定走外接天线，本板不贴
- R25 0R [不贴] 0R 旁路 → 固定走板载 IFA，本板不贴
- U16 XA17-G4K [贴] 射频开关（默认方案）——本板贴这个

IFA匹配 （3 个，本板默认：见备注）

板载 IFA 的 π 型匹配网络，三个可任意组合成 L 型 / π 型，不互斥。默认 ZS1=0R 直通只是一条线，并不代表已调谐，最终值装壳后由 VNA 定。

- ZP1 DNP [不贴] 并联·天线侧，默认不贴
- ZP2 DNP [不贴] 并联·电台侧，默认不贴；首轮扫描起点 3.3pF
- ZS1 0R [贴] 串联位，默认 0R 直通；首轮扫描起点 3.6nH

调试位 （1 个，本板默认：贴）

平时要贴，只在特定测量时临时取下。

- C53 100pF [贴] 经 J7 用 VNA 测 IFA 时必须取下，否则量到的是开关后级不是天线；测完补回

电源区 （28 个，本板默认：贴）

带电源版才贴。做不带电源版时这一整组都不贴，改贴 R7/R8。

- J9 MX1.25电池 [贴] 电池座，在反面
- RT1 10k NTC [贴] NTC 测电池温度，在反面
- U18 CH224K [贴] CH224K，USB-C PD 受电协议芯片；CC 脚的 Rd 由它内部提供
- 其余同类：C70、C71、C72、C73、C74、C75、C76、C77、C78、C79、C80、L16、L17、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、U19、U20

无器件 （2 个，本板默认：—）

PCB 铜箔或焊盘跳线，本来就没有器件可贴。

- ANT1 IFA天线 [不贴] 板载 IFA，就是 PCB 铜箔本身
- SW2 BOOTSEL [不贴] BOOTSEL 短接焊盘，用镊子短接；在反面

常规 （131 个，本板默认：贴）

这一类整体无条件贴，只把有额外提示的几个列在这里；其余 127 个照贴即可。

- R21 0R [贴] 0R 跳线，断开可单独测 AD8313 的检波输出
- R22 0R [贴] 0R 跳线，断开可手动置 1090 开关的 A 脚
- R23 0R [贴] 0R 跳线，断开可手动置 1090 开关的 B 脚
- U17 XA17-G4K [贴] GNSS 侧射频开关。这一侧没有旁路电阻，不贴就完全没有通路